

**VERSI 2.2**  
AGUSTUS 2025



# **[PIRANTI CERDAS]**

***MODUL UAP: Studi Kasus Penerapan Piranti Cerdas***

**DISUSUN OLEH:**

MUHAMMAD ILHAM PERDANA S.Tr.T., M.T

NADHIRA ULYA NISA

MUHAMMAD ZAKY DARAJAT

**TIM LABORATORIUM INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**



*TABLE OF CONTENTS*

**PENDAHULUAN.....2**

    TUJUAN..... 2

    TARGET MODUL.....2

    PERSIAPAN.....2

    KEYWORDS.....2

    TABLE OF CONTENTS.....2

**STYLE GUIDE..... 3**



## PENDAHULUAN

---

### TUJUAN

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasi keseluruhan materi modul 1 - 6
2. Mahasiswa mampu memahami dan merangkai perangkat piranti cerdas
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan kode untuk menjalankan piranti

### PERSIAPAN

Memahami dan mengimplementasi materi modul 1-6



## LEMBAR KERJA

1. Kelompok merupakan sama seperti praktikum sebelumnya (modul 1 s.d. 6).
2. Gunakan tema studi kasus sesuai yang telah ditentukan di kelas sebagai dasar pengerjaan tugas UAP Piranti Cerdas kali ini.
3. Link pengisian tema proyek: [UAP Piranti Cerdas](#)
4. Berdasarkan tema tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi:
  - 1) Tema harus memberikan rancangan permasalahan dan solusi menggunakan Internet of Things (IoT).
  - 2) Keseluruhan rangkaian dan kode harus mengimplementasikan materi Modul Piranti Cerdas.
  - 3) Alat yang dikembangkan harus bisa dikendalikan dari jarak jauh serta dapat menampilkan data dalam bentuk grafik secara *real-time* melalui *website*. Seluruh komponen *website*, termasuk mekanisme komunikasi, penyimpanan data, dan tampilan *dashboard*, wajib dibangun secara mandiri. Tidak diperbolehkan menggunakan platform IoT pihak ketiga (Blynk, ThingSpeak, atau ThingsBoard). Teknologi yang dapat digunakan untuk implementasi sistem tersebut antara lain HTTP Polling, Server-Sent Events (SSE), MQTT, atau WebSocket. Contoh tampilan:

### PENUTUP GORDEN OTOMATIS



5. Dalam proyek wajib terdapat rangkaian piranti cerdas dengan minimal:
  - satu (1) analog dan satu (1) digital input; serta



- satu (1) analog dan satu (1) digital output.
6. Tidak diperbolehkan menggunakan proyek yang sudah didemokan pada modul 1 s.d modul 6.
  7. Pada hari-h pelaksanaan UAP, tiap kelompok akan melakukan presentasi mengenai proyek yang sudah dikerjakan. Silahkan mempersiapkan segala sesuatu termasuk *slide/powerpoint* untuk menggambarkan ide proyek yang dibuat.
  8. Waktu presentasi setiap kelompok adalah 8 menit (3 menit awal untuk mempresentasikan ide/masalah dan 5 menit untuk demo proyek).

**PERINGATAN:** Jika terdapat kemiripan *source code* yang signifikan dengan kelompok lain maka nilai maksimal yang didapat “D”.

#### RUBRIK PENILAIAN

| ASPEK PENILAIAN                                      | NILAI      |
|------------------------------------------------------|------------|
| Ide yang dipilih                                     | 10         |
| Projek sesuai dengan ketentuan                       | 15         |
| Program dapat berjalan dengan baik                   | 20         |
| Penguasaan materi presentasi                         | 10         |
| Pertanyaan asisten                                   | 20         |
| Kreatifitas website dan problem solving permasalahan | 25         |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>100</b> |

